

Výstupy ŠVP

FYZ-21 Využívám zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek. (Fyzika 5, 4/1)

FYZ-22 Navrhuji možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření. (Fyzika 5, 4/1)

Učivo: atomy (radioaktivní přeměna a ochrana – výstupy RVP bez samostatné položky učiva)

Základní pojmy

Radioaktivita – Samovolná přeměna nestabilních jader za vyzařování částic nebo záření (Becquerel 1896, M. Curie-Sklodovská).

Přeměna α – Jádro vyzáří jádro helia ${}^4_2\text{He}$: A klesne o 4, Z o 2.

Přeměna β^- – Neutron v jádře se změní na proton, vyletí elektron a antineutrino: A se nemění, Z vzroste o 1.

Záření γ – Fotony s vysokou energií z excitovaného jádra (obvykle po přeměně α nebo β); A ani Z se nemění.

Poločas přeměny T – Doba, za kterou se přemění polovina dosud nepřeměněných jader; nezávisí na teplotě, tlaku ani chemické vazbě.

Aktivita A – Počet přeměn za sekundu; jednotka becquerel, $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$.

Přeměnová konstanta λ – Pravděpodobnost přeměny jednoho jádra za jednotku času; $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$.

Radiouhlíková metoda – Živé organismy mají stálý podíl ${}^{14}\text{C}$; po smrti klesá s poločasem 5 730 let $\rightarrow$ určení stáří (do asi 50 000 let).

Dávka D a efektivní dávka – Dávka je energie záření pohlcená 1 kg látky, gray: $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$; ekvivalentní a efektivní dávka v sievertch (Sv) zohledňují druh záření a citlivost orgánů.

Pronikavost záření – α zastaví list papíru i pokožka; β několik mm hliníku nebo plexiskla; γ jen zeslabí olovo, beton, voda.

Radiační pozadí – Ozáření z přírodních zdrojů (radon v budovách, kosmické záření, horniny, ${}^{40}\text{K}$ v těle); v ČR v průměru asi 3 mSv za rok, z toho radon přes 2 mSv.

Vzorce a vztahy

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \quad \text{zákon radioaktivní přeměny}$$

$$N = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T}$$

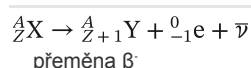
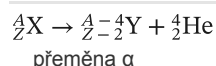
tentýž zákon s přeměnovou konstantou

$$A = \lambda N, \quad A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

aktivita klesá se stejným poločasem

$$t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{N_0}{N}$$

doba poklesu (datování)



$$D = \frac{E}{m}, \quad H = w_R D \quad \text{dávka (Gy) a ekvivalentní dávka (Sv); } w_R = 1 \text{ pro } \gamma \text{ a } \beta, 20 \text{ pro } \alpha$$

$$\frac{D_2}{D_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

dávkový příkon bodového zdroje klesá s druhou mocninou vzdálenosti

$$I = I_0 \cdot 2^{-\frac{x}{d_{1/2}}}$$

zeslabení γ stíněním; $d_{1/2}$ = poloprůhlednost

Vybrané radionuklidy

nuklid	přeměna	poločas	výskyt, využití
${}^{14}\text{C}$	β^-	5 730 let	radiouhlíkové datování
${}^{131}\text{I}$	β^-, γ	8,0 dne	léčba štítné žlázy; únik při havárii
${}^{137}\text{Cs}$	β^-, γ	30 let	dlouhodobá kontaminace po Černobylu
${}^{60}\text{Co}$	β^-, γ	5,3 roku	ozařování nádorů, sterilizace
${}^{222}\text{Rn}$	α	3,8 dne	radon v domech z podloží
${}^{99\text{m}}\text{Tc}$	γ	6,0 h	scintigrafie v nemocnici
${}^{238}\text{U}$	α	$4,5 \cdot 10^9$ let	datování hornin, palivo
${}^{241}\text{Am}$	α	432 let	ionizační hlásiče kouře

Poučky a postupy

- Přeměnu jednoho jádra nelze předpovědět; zákon platí statisticky pro velký počet jader.
- Po n poločasech zbývá $\left(\frac{1}{2}\right)^n$: po 1 $\rightarrow$ 50 %, po 3 $\rightarrow$ 12,5 %, po 10 $\rightarrow$ asi 0,1 %.
- Ochrana před vnějším ozářením: čas (dávka úměrná době), vzdálenost (klesá s $\frac{1}{r^2}$), stínění podle druhu záření.
- Vnitřní kontaminace (vdechnutí, požití) je nebezpečnější: α ozařuje tkáň zevnitř (radon v plicích).
- Při radiační havárii: ukrýt se ve vnitřní místnosti nebo ve sklepě, zavřít okna, sledovat pokyny; jodové tablety jen na pokyn – nasýtí štítnou žlázu stabilním jodem.
- Radon: pravidelně větrat, utěsnit podlahu, odvětrat podlaží; měřit objemovou aktivitu (referenční úroveň 300 Bq/m³).
- Limit pro obyvatele z umělých zdrojů je 1 mSv za rok (bez lékařského ozáření), pro radiační pracovníky 20 mSv za rok.

Pozor na

- Po dvou poločasech nezůstává nic, ale čtvrtina.
- Doby t a T v exponentu musí mít stejnou jednotku (dny s dny).
- Aktivita (Bq) popisuje zdroj, dávka (Gy, Sv) účinek na člověka – nelze je zaměňovat.
- α je zvenku téměř neškodné, uvnitř těla nejnebezpečnější ($w_R = 20$).

Vzorový příklad

Preparát ${}^{131}\text{I}$ ($T = 8,0$ dne) má aktivitu 4,0 MBq. Jaká bude jeho aktivita za 24 dní a za 30 dní? Za jak dlouho klesne pod 1 % původní hodnoty?

- 24 dní = 3 poločasy: $A = 4,0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \text{ MBq} = 0,50 \text{ MBq}$.
- 30 dní: $A = 4,0 \cdot 2^{-\frac{30}{8}} \text{ MBq} = 4,0 \cdot 2^{-3,75} \text{ MBq} \approx 0,30 \text{ MBq}$.
- 1 %: $2^{-\frac{t}{T}} = 0,01 \Rightarrow \frac{t}{T} = \log_2 100 \approx 6,64$.
- $t \approx 6,64 \cdot 8,0 \text{ dne} \approx 53 \text{ dní}$ (asi 7 poločasů).